(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201695583 U
(45)授权公告日 2011.01.05

(21)申请号 201020233969.0

(22)申请日 2010.06.22

(73)专利权人 中国建筑第八工程局有限公司
地址 200135 上海市浦东新区源深路 269 号
专利权人 中建工业设备安装有限公司

(72)发明人 代永军 张雷 赵建春 苗冬梅
刘涛 杨柯 陈永昌

(74)专利代理机构 上海唯源专利代理有限公司 31229
代理人 王建国

(51)Int.Cl.
E04D 13/04(2006.01)
E04D 13/14(2006.01)
E04D 13/16(2006.01)

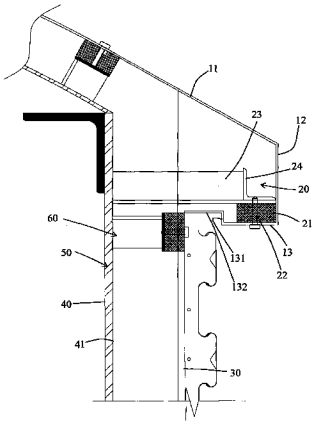
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

建筑顶部防水结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑顶部的防水结构，包括由彩钢板轧折而成并依次连接的一斜向设置的上壁，一竖向设置的侧壁及一水平设置的下壁，设置在蓄冷水罐的顶部，其下壁靠近蓄冷水罐罐壁的一端向上弯折而形成有第一弯折面和第二弯折面；通过该装置，在下雨时能够有效的消除雨水的张力而使其不滑落至蓄冷水罐的保温层中，能够极大的节约不必要的能源损耗，实为节能减排、环保之装置。



CN 201695583 U

1. 一种建筑顶部防水结构，包括由彩钢板轧折而成并依次连接的一斜向设置的上壁，一竖向设置的侧壁及一水平设置的下壁，其设置在蓄冷水罐的顶部，其中侧壁设置在上壁的下缘，下壁设置在侧壁的下缘，蓄冷水罐的罐壁外端铺设有龙骨支架，其特征在于：

所述下壁靠近蓄冷水罐罐壁的一端向上弯折。

2. 如权利要求 1 所述的建筑顶部防水结构，其特征在于：所述下壁的弯折处与侧壁之间的长度小于龙骨支架与侧壁之间的长度。

3. 如权利要求 1 所述的建筑顶部防水结构，其特征在于：所述下壁的上方设置一连接件。

4. 如权利要求 3 所述的建筑顶部防水结构，其特征在于：所述连接件包括一防冷桥木垫，一螺栓及其上方设置的一角钢基架及配套的角钢环形支架。

5. 如权利要求 4 所述的建筑顶部防水结构，其特征在于：所述防冷桥木垫通过螺栓固定在角钢环形支架与下壁之间。

建筑顶部防水结构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种建筑顶部的防水结构，尤指一种蓄冷水罐的罐顶防水结构。

背景技术

[0002] 随着我国交通运输业的高速发展，火车站，飞机场等大型场所的配套设施也在不断的完善。在现代的大型场所内一般都配套有能源控制中心，是为其送冷、供热、供电的配套设施，包括冷冻机房、锅炉房、地下管线共同沟、蓄冷水罐和室外总体五个单体。其中，蓄冷水罐是在系统运行时与冷冻机组配套使用的用于节能的设施，蓄冷水罐的顶部起着遮雨及防晒的作用。

[0003] 惟上述设备在使用时会有一相当严重的问题，当下雨时，由于雨水存在张力，会沿着储罐的罐顶往罐壁流，从罐顶与罐壁之间流入保温层，由于雨水是常温状态，而储罐内存储着温度较低的冷水，因而影响了设备的保温性，浪费能源，不符合节能减排的倡导。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以防止雨水从蓄冷水罐的罐顶与罐壁之间流入储罐内部建筑顶部防水结构，不仅具有良好的保温性，而且节约了能源。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型的一种建筑顶部防水结构，包括由彩钢板轧折而成并依次连接的一斜向设置的上壁，一竖向设置的侧壁及一水平设置的下壁，其设置在蓄冷水罐的顶部，其中侧壁设置在上壁的下缘，下壁设置在侧壁的下缘，蓄冷水罐的罐壁外端铺设有龙骨支架，其特征在于：

[0006] 所述下壁靠近蓄冷水罐罐壁的一端向上弯折。

[0007] 本实用新型的进一步改进在于：所述下壁的弯折处与侧壁之间的长度小于龙骨支架与侧壁之间的长度。

[0008] 本实用新型的进一步改进在于：所述下壁的上方设置一连接件。

[0009] 本实用新型的进一步改进在于：所述连接件包括一防冷桥木垫，一螺栓及其上方设置的一角钢基架及配套的角钢环形支架。

[0010] 本实用新型的进一步改进在于：所述防冷桥木垫通过螺栓固定在角钢环形支架与下壁之间。

[0011] 过以上技术方案，本实用新型提供的建筑顶部防水结构，其提供了极佳的防水效果，同时使原来容易产生冷桥的问题得到了很好的解决。本实用新型的作用为可以防止雨水从蓄冷水罐的罐顶与罐壁之间流入储罐内部，并达到更好的保温效果，从而避免现有技术中存在的问题。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型建筑顶部防水结构的一较佳实施例的侧向示意图。

具体实施方式

[0013] 请参阅图 1 所示，为本实用新型一种建筑顶部防水结构的一较佳实施例的侧向示意图，如图所示，该建筑顶部防水结构设置在蓄冷水罐的顶部，其包括：

[0014] 一斜向设置的上壁 11；

[0015] 一竖向设置的侧壁 12，该侧壁 12 设置在上壁 11 的下缘；

[0016] 一水平设置的下壁 13，该下壁 13 设置在侧壁 12 的下缘；

[0017] 一连接件 20，设置于下壁 13 的上方，包括一防冷桥木垫 21，一螺栓 22 及其上方设置的一角钢基架 23 和配套的角钢环形支架 24；

[0018] 所述上壁 11，侧壁 12 以及下壁 13 均由彩钢板轧折而成，并依次相连接；

[0019] 所述蓄冷水罐 40 的罐壁 41 的外端设置有保温层 60，在保温层 60 的外端铺设有龙骨支架 30；

[0020] 所述防冷桥木垫 21 通过螺栓 22 固定在角钢环形支架 24 与下壁 13 之间，所述角钢基架 23 的一端固定在蓄冷水罐 40 的罐壁 41 上，角钢环形支架 24 固定在角钢基架 23 的另一端；

[0021] 所述下壁 13 靠近蓄冷水罐 40 罐壁 41 的一端向上弯折，形成有第一弯折面 131 及第二弯折面 132，其中第二弯折面 132 恰好置于另一连接件 60 的防冷桥木垫 21 的上缘；

[0022] 所述第一弯折面 131 与侧壁 12 之间的长度小于龙骨支架 30 与侧壁 12 之间的长度。

[0023] 本实用新型一种建筑顶部防水结构设置在蓄冷水罐的顶部，在当下雨时，雨水沿着上壁 11 往下滑，再经过侧壁 12 而流入下壁 13 上；由于雨水存在张力，雨水流至下壁 13 上时，会沿着下壁 13 往罐壁 41 方向滑动，当其滑至下壁 13 与第一弯折面 131 的交汇处时，张力消失，雨水会自由的从下壁 13 滑落，又因为第一弯折面 131 与侧壁 12 之间的长度小于龙骨支架 30 与侧壁 12 之间的长度，故雨水滑落时不会滑至保温层 60 内，而在龙骨支架 30 的外部滑落。

[0024] 本使用新型的建筑顶部防水结构通过改变蓄冷水罐 40 上罐壁 41 与顶部的连接方式而控制雨水的流向，从而能够根据具体实用情况的不同，选择雨水滑落点；而且在罐壁 41 上设置连接件 20 有效的解决了冷桥的问题，保证了蓄冷水罐的保温性，极大的减小了能量的损耗。

[0025] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型做任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何所属技术领域中具有通常知识者，在不脱离本实用新型技术方案的范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，例如将本实用新型的弯折面利用其他方式达到相同效果或将本防水结构用于其他建筑物的顶部等，凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

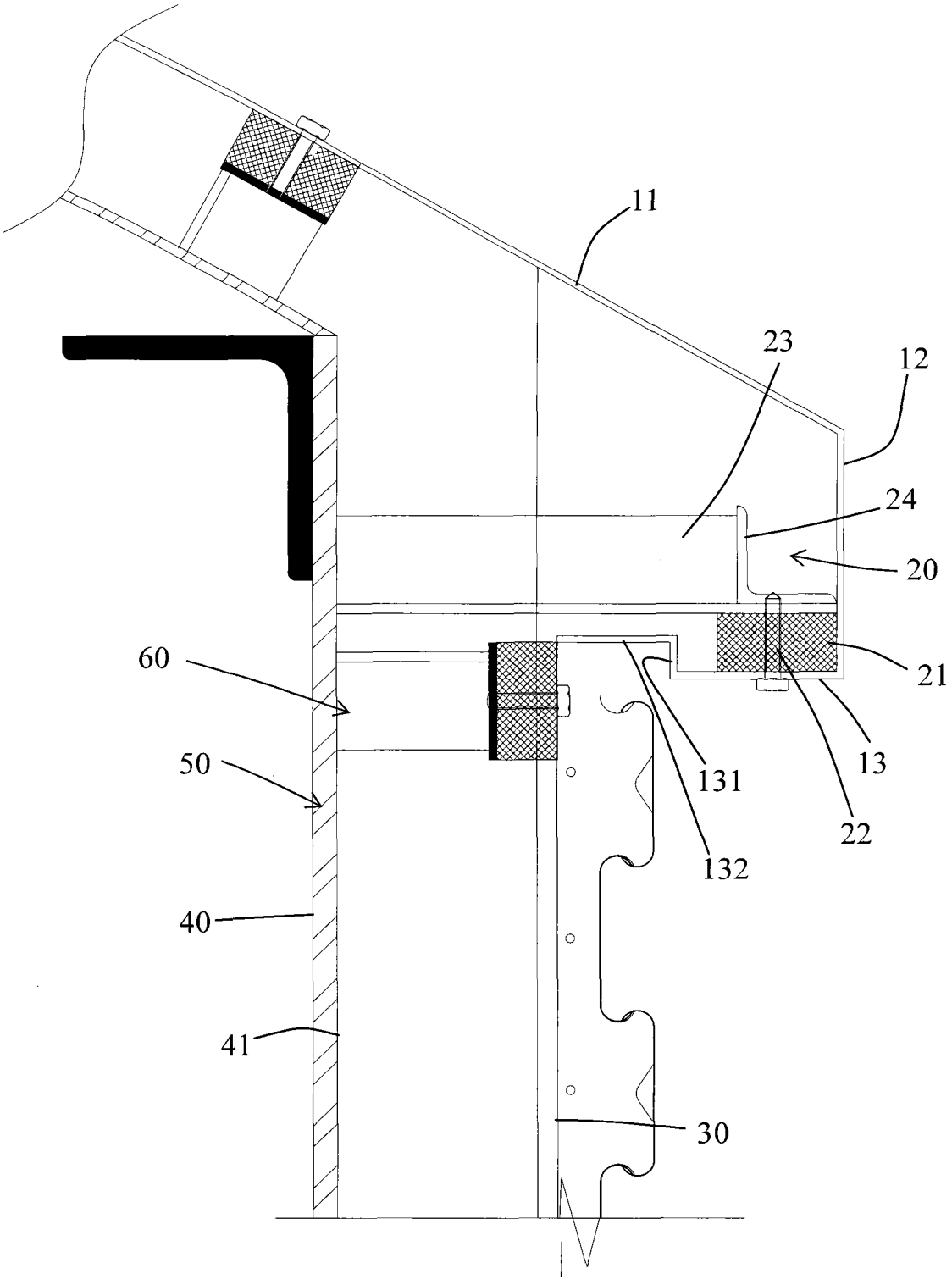


图 1